# 从视频采样到高斯外观

## a 抽帧与来源登记

名义时间采样网格



清晰度与哈希筛选

训练帧 / 同源视频留出帧

## b 高斯参数



$\mu,\ q_{wxyz}$

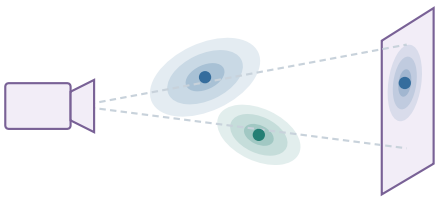
$s = \exp(\ell_s)$

$\alpha = \sigma(\ell_\alpha)$

SH 阶数 0–3

$$\Sigma = R(q)\,\mathrm{diag}(s^2)\,R(q)^\top$$

## c 投影、着色与合成



三维高斯　　二维投影斑点

$$\mathrm{SH}_i(v) = \sum_{\ell,m} \beta_{i,\ell m} Y_{\ell m}(v)$$

SH 基函数 → 视角相关颜色

$$C = \sum_i T_i a_i c_i, \quad T_i = \prod_{j<i}(1 - a_j)$$

投影不透明度 · 由前至后合成

原视频上传至 Aholo；抽帧用于来源参考与检查。